

Série 14 : Produit mixte- Produit vectoriel

EXERCICE 1 :

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne :

Les points $A(1; -2; 1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(1; 1; 4)$, et $H(0; 0; 2)$ et la droite $(\Delta): \begin{cases} x=t+2 \\ y=t+2 \\ z=-t \end{cases}; t \in \mathbb{R}.$

1-a) Déterminer $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$. En déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés.

b) Ecrire une équation du plan (ABC).

2-a) Démontrer que la droite (Δ) est perpendiculaire au plan (ABC) en H.

b) Démontrer que H est équidistant des points A, B et C.

3) Soit M un point variable de (Δ) et $E(2; 2; 0)$ un point fixe de (Δ) .

Pour quelles valeurs de t le volume du tétraèdre MABC est-il égal au double de celui du tétraèdre EABC ?

4-a) Donner une équation du plan médiateur du segment [AE].

b) Donner une équation de la sphère S circonscrite au tétraèdre EABC.

EXERCICE 2 :

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On note (D) la droite passant par les points $A(1; -2; -1)$ et $B(3; -5; -2)$.

1) Montrer qu'une représentation paramétrique de (D) est : $\begin{cases} x=1+2t \\ y=-2-3t \\ z=-1-t \end{cases}; t \in \mathbb{R}.$

2) On note (D') la droite ayant pour représentation paramétrique : $\begin{cases} x=2-k \\ y=1+2k \\ z=k \end{cases}; k \in \mathbb{R}.$

Montrer que les droites (D) et (D') ne sont pas coplanaires.

3) On considère le plan (P) d'équation $4x + y + 5z + 3 = 0$.

a) Montrer que le plan (P) contient la droite (D).

b) Montrer que le plan (P) et la droite (D') se coupent en un point C dont on précisera les coordonnées.

4) On considère la droite (Δ) passant par le point C et de vecteur directeur $\vec{w}(1; 1; -1)$.

a) Montrer que les droites (Δ) et (D') sont perpendiculaires.

b) Montrer que la droite (Δ) coupe perpendiculairement la droite (D) en un point E dont on précisera les coordonnées.

EXERCICE 3 :

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les trois points $A(1; 2; -1)$, $B(-3; -2; 3)$ et $C(0; -2; -3)$.

1-a) Démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés.

b-) Démontrer que le vecteur $\vec{n}(2; -1; 1)$ est un vecteur normal au plan (ABC).

2) Soit P le plan dont une équation cartésienne est $x + y - z + 2 = 0$.

Démontrer que les plans (ABC) et P sont perpendiculaires.

appelle G le barycentre des points pondérés $(A; 1), (B; -1)$ et $(C; 2)$.

Démontrer que G a pour coordonnées $(2; 0; -5)$.

b) Démontrer que la droite (CG) est orthogonale au plan P.

c) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (CG) .

d) Déterminer les coordonnées du point H, intersection du plan P avec la droite (CG) .

4) Démontrer que l'ensemble S des points M de l'espace tels que :

$$\|\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 12 \text{ est la sphère dont on précisera les éléments caractéristiques.}$$

5) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'intersection du plan P et de la sphère S.

EXERCICE 4 :

Soit ABCD un tétraèdre tel que ABC, ABD et ACD soient trois triangles isocèles rectangles en A avec $AB = AC = AD = a$. On appelle A_1 le centre de gravité du triangle BCD.

- 1) Montrer que la droite (AA_1) est orthogonale au plan (BCD) (On pourra calculer, $\vec{AA_1} \cdot \vec{CD}$ et $\vec{AA_1} \cdot \vec{BC}$).
- 2) En exprimant de deux façons différentes le volume du tétraèdre ABCD, calculer la longueur du segment $[AA_1]$.
- 3) On appelle G l'isobarycentre du tétraèdre ABCD et I le milieu de [BC].
 - a) Montrer que G appartient au segment $[AA_1]$ et déterminer la longueur AG.
 - b) Déterminer l'ensemble des points M de l'espace tels que : $\|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD}\| = 2\|\vec{MB} + \vec{MC}\|$.
- 4) Soit H le symétrique de A par rapport à G.
 - a) Démontrer que : $4\vec{GA} + \vec{AC} + \vec{AD} = \vec{BA}$.
 - b) Démontrer que $HC^2 - HD^2 = \vec{DC} \cdot \vec{BA}$.
 - c) En déduire que $HC = HD$.

EXERCICE 5 :

Soit OABC un tétraèdre trirectangle (les triangles OAB, OBC et OCA sont rectangles en O). On note H le projeté orthogonal de O sur le plan (ABC). Le but de l'exercice est d'étudier quelques propriétés de ce tétraèdre.

1-a) Pourquoi (OH) est-elle orthogonale à la droite (BC) ? Pourquoi la droite (OA) est-elle orthogonale à la droite (BC) ?

b-) Démontrer que les droites (AH) et (BC) sont orthogonales. On démontre de façon analogue que les droites (BH) et (AC) sont orthogonales. Ce résultat est ici admis.

c-) Que représente le point H pour le triangle ABC?

2) L'espace est maintenant muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. On considère les points $A(1; 0; 0), B(0; 2; 0)$ et $C(0; 0; 3)$.

a-) Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC).

b-) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (D) passant O et orthogonale au plan (ABC).

c-) Démontrer que le plan (ABC) et la droite (D) se coupent en un point H de coordonnées $H\left(\frac{36}{49}; \frac{18}{49}; \frac{12}{49}\right)$.

3-a) Calculer la distance du point O au plan (ABC).

b-) Calculer le volume du tétraèdre OABC. En déduire l'aire du triangle ABC.

Vérifier que le carré de l'aire du triangle ABC est égal à la somme des carrés des aires des autres de ce tétraèdre.

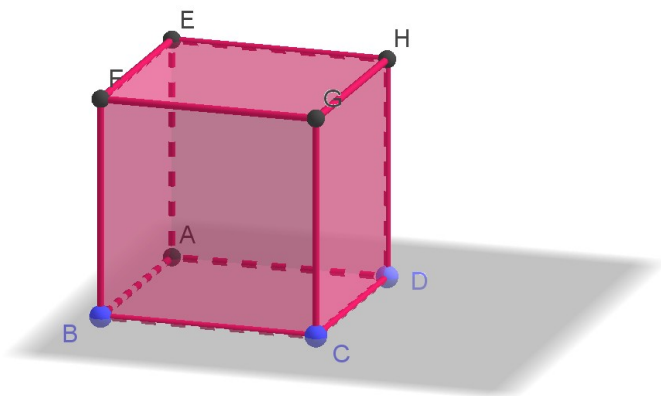
EXERCICE 6 : (BAC S1 2019)

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, on considère les points $A(0; 0; 3\sqrt{2})$; $B(4; 0; -\sqrt{2})$ et $C(-2; -2\sqrt{3}; -\sqrt{2})$ et $D(-2; 2\sqrt{3}; -\sqrt{2})$.

- 1-a) Montrer que ABC est un triangle équilatéral.
- b-) Montrer que les points A, B, C et D sont non coplanaires ; puis démontrer que ABCD est un tétraèdre régulier.
- c-) Calculer le volume du tétraèdre ABCD.
- 2) On note P, Q, R et S les milieux respectifs des arêtes [AC], [AD], [BD] et [BC].
 - a-) Déterminer la nature exacte du quadrilatère PQRS.
 - b-) Calculer l'aire du quadrilatère PQRS.

EXERCICE 7 :

ABCDEFGH est un cube d'arête 1 représenté ci-dessous. L'espace est rapporté au repère orthonormal $(A; \vec{AB}; \vec{AD}; \vec{AE})$.



- 1) Démontrer que le triangle BDE est équilatéral.
- 2) Soit I le centre de gravité du triangle BDE.
 - a) Calculer les coordonnées de I.
 - b) Démontrer que $\vec{AI} = \frac{1}{3} \vec{AG}$. Que peut-on déduire pour les points A, I et G ?
- 3) Prouver que I est le projeté orthogonal de A sur (BDE).
 Pour tout réel k, on définit deux points M_k et N_k , ainsi qu'un plan P_k de la façon suivante :
 - M_k est le point de la droite (AG) tel que $\vec{AM_k} = k \vec{AG}$;
 - P_k est le plan passant par M_k et parallèle au plan (BDE) ;
 - N_k est le point d'intersection du plan P_k et la droite (BC).

Identifier les $P_{\frac{1}{3}}$, $M_{\frac{1}{3}}$, $N_{\frac{1}{3}}$ en utilisant des points déjà définis. Calculer la distance $M_{\frac{1}{3}} N_{\frac{1}{3}}$.

- 4) a-) Calculer les coordonnées de M_k dans le repère $(A; \vec{AB}; \vec{AD}; \vec{AE})$.
- b-) déterminer une équation du plan P_k dans ce repère.
- c-) En déduire que le point N_k a pour coordonnées $(1; 3k-1; 0)$.
- 5) Pour quelles valeurs de k la droite $(M_k N_k)$ est-elle orthogonale à la fois aux droites (AG) et (BC).
- 6) Pour quelles valeurs de k la distance $M_k N_k$ est-elle minimale ?

EXERCICE 8 :

Soient A, B et C trois points non alignés de l'espace. Trouver l'ensemble des points M de l'espace tels que :

a-) $\vec{MC} \wedge \vec{AB} = \vec{0}$

b-) $(\vec{MA} + 2\vec{MB}) \wedge (2\vec{MC} + \vec{MA}) = \vec{0}$

$$c-) (\vec{MA} + 3\vec{MC}) \wedge (\vec{MA} + \vec{MB} - 2\vec{MC}) = \vec{0} \quad d-) (\vec{MA} - 3\vec{MB} + 5\vec{MC}) \cdot \vec{MD} = 0$$

$$d-) (2\vec{MA} + \vec{MB} - 3\vec{MC}) \cdot \vec{MD} = 0$$

EXERCICE 9:

On considère un tétraèdre ABCD. On note par I, J, K, L, M et N les milieux respectifs des arêtes [AB], [CD], [BC], [AD], [AC] et [BD]. On désigne par G l'isobarycentre des points A, B, C et D.

- 1) Montrer que les droites (IJ), (KL) et (MN) sont concourantes en G. Dans la suite, on suppose que $AB = CD$, $BC = AD$ et $AC = BD$. (On dit que le tétraèdre est équilatéral car ses arêtes sont isométriques).

2-a) Quelle est la nature du quadrilatère IKLJ ? Préciser également la nature des quadrilatères IMJN et LMLN.

b-) En déduire que les droites (IJ) et (KL) sont orthogonales. On admettra que, de même que les droites (IJ) et (MN) sont orthogonales et les droites (KL) et (MN) sont orthogonales.

3-a) Montrer que la droite (IJ) est orthogonale au plan (MKN).

b-) Quelle est la valeur du produit scalaire $\vec{IJ} \cdot \vec{MK}$? En déduire que (IJ) est orthogonale à la droite (AB). Montrer, de même, que (IJ) est orthogonale à (CD)

c-) Montrer que G appartient aux plans médiateurs [AB] et [CD].

d-) Comment démontrer que G est le centre de la sphère circonscrite au tétraèdre ?

EXERCICE 10 :

On considère le cube ABCDEFGH de côté 1. L'espace est muni du repère orthonormé (D; $\vec{DA}$, $\vec{DC}$, $\vec{DH}$). On note K le barycentre des points pondérés (D; 1) et (F; 2).

- 1) Montrer que K a pour coordonnées $(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3})$.
- 2) Montrer que (EK) et (DF) sont orthogonales.
- 3) Calculer la distance EK.
- 4) Soit M un point du segment [HG]. On note $m = HM$ ($m \in [0; 1]$).
 - a) Montrer que pour tout $m \in [0; 1]$, le volume du tétraèdre EMFD en unités de volume est égal à $\frac{1}{6}$.
 - b) Montrer qu'une équation cartésienne de (MFD) est $(-1+m)x + y - mz = 0$.
- 5) On note d_m la distance du point E au plan (MFD).
 - a-) Montrer que $d_m = \frac{1}{\sqrt{2m^2 - 2m + 2}}$, $\forall m \in [0; 1]$.
 - b-) Déterminer la position de M sur le segment [HG] pour laquelle la distance d_m est maximale.
 - c-) En déduire que si la distance d_m est maximale, le point K est le projeté orthogonal de E sur le plan (MFD).

EXERCICE 11 : (6pts)

L'espace E est rapporté à un repère orthonormé direct (O; $\vec{i}$; $\vec{j}$; $\vec{k}$). On considère les points S(1; 1; 2), A(-3; 0; 0), B(1; 0; -2) et C(-1; 1; 0).

- 1) Montrer que les points A, B et C déterminent un plan P d'équation : $x - 2y + 2z + 3 = 0$. (0,5pt)
- 2) Soit Q l'ensemble des points M(x; y; z) de E vérifiant : $(\vec{BC} \wedge \vec{BS}) \cdot \vec{SM} = 0$.
 - a) Montrer que Q est un plan dont on donnera une équation cartésienne. (0,75pt)
 - b) Montrer que P coupe Q suivant une droite (Δ) dont on donnera une représentation paramétrique. (0,75pt)
 - c) Calculer la distance du point A à la droite (Δ). (0,75pt)

-) a) Vérifier que $SABC$ est un tétraèdre, puis calculer son volume V . **(0,75pt)**
b) Calculer l'aire A du triangle SAC , puis en déduire la distance du point B au plan(SAC). **(1pt)**
- 4) Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des points $M(x; y; z)$ tels que : $x^2 + y^2 + z^2 + 7y - 2z - 9 = 0$.
a) Montrer que $\mathcal{F}$ est une sphère dont on précisera le rayon R et les coordonnées de son centre. **(0,5pt)**
b) Montrer que $\mathcal{F}$ est une sphère circonscrite au tétraèdre $SABC$. **(0,5pt)**
c) Montrer que le plan P coupe $\mathcal{F}$ suivant un cercle que l'on caractérisera. **(0,5pt)**